Solución de la pregunta 37

NÚMEROS · DECAIMIENTO EXPONENCIAL

Una sustancia radiactiva reduce su masa a la mitad cada 5 años. Si hoy hay 80 g, ¿cuántos gramos quedarán en 15 años?

A) 10 g

B) 20 g

C) $26{,}7$ g

D) 0 g

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Períodos**
   $\frac{15}{5} = 3$.
2. **Masa**
   $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3}$.
3. **Resultado**
   10 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Aplica solo dos períodos.

C) Divide 80 por 3.

D) Supone que resta la mitad inicial tres veces.

Idea clave. Vida media: se multiplica por $1/2$ cada período.